

《C 语言程序设计》试卷的题型为 4 类：

- 一、 单项选择题
- 二、 填空题
- 三、 程序分析题
- 四、 程序设计题

分 4 次发布试题，然后发布解题要点和答案

注意:试卷中 C 语言程序的开发环境是 VC++ 6.0

一、 单项选择题(每题 2 分，共 30 分)

1、 以下 C 语言用户标识符中，不合法的是 ()。

- A) _1 B) AaBc C) a_b D) a-b

2、 对于一个正常运行的 C 程序，以下叙述中正确的是 ()。

- A) 程序的执行总是从 main 函数开始，在 main 函数结束
- B) 程序的执行总是从程序的第一个函数开始，在 main 函数结束
- C) 程序的执行总是从 main 函数开始，在程序的最后一个函数中结束
- D) 程序的执行总是从程序的第一个函数开始，在程序的最后一个函数中

结束

3、 有以下定义：int a,b; double x,y; 则以下选项中正确的表达式是 ()。

- A) a%(int)(x-y) B) a=x!=y; C) (a*y)%b D) y=x+y=x

4、 以下选项中能表示合法常量的是 ()。

- A) 整数：1, 200 B) 实数：1.5E2.0 C) 字符斜杠：'\' D) 字符串：

"\007"

5、 表达式 a+=a-=a=9 的值是 ()。

- A) 9 B) -9 C) 18 D) 0

6、 若变量已正确定义，在 if (W) printf ("%d\n",k); 中，以下不可替代 W 的是 ()。

- A) a<>b+c B) ch=0 C) a==b+c D) a++

7、 若有定义语句 int a,b; double x; 则下列选项中没有错误的是 ()。

- A) switch(x%2) B) switch((int)x/2.0)

{ case 0: a++; break;	{ case 0: a++; break;
case 1: b++; break;	case 1: b++; break;
default : a++; b++; }	default : a++; b++; }

C) switch((int)x%2) D) switch((int)(x)%2)

{case 0: a++; break;	{case 0.0: a++; break;
case 1: b++; break;	case 1.0: b++; break;
default : a++; b++; }	default : a++; b++; }

8、若要定义一个具有 5 个元素的整型数组，以下错误的定义语句是 ()。

A) int a[5]={ 0 }; B) int b[]={0,0,0,0,0}; C) int c[2+3]; D) int i=5,d[i];

9、下列定义数组的语句中，正确的是 ()。

A) int N=10; B) #define N 10 C) int x[0..10]; D) int x [];
int x[N]; int x[N];

10、已定义了以下函数

```
fun( float x)
{ printf(“%f\n”,x*x);}
```

该函数的类型是 ()。

A) int 类型 B) void 类型 C) 无法确定类型 D) 与参数 x 的类型相同

11、if 语句的基本形式是：if(表达式)语句，以下关于“表达式”值的叙述中正确的是 ()。

A) 必须是逻辑值 B) 必须是整数值 C) 必须是正数 D) 可以是任意合法的数值

12、若 i 和 k 都是 int 类型变量，有以下 for 语句

```
for( i=0, k=-1; k=1; k++) printf(“*****\n”);
```

下面关于语句执行情况的叙述中正确的是 ()。

A)循环体执行两次 B)循环体执行一次
C)循环体一次也不执行 D)构成无限循环

13、若函数调用时的实参为变量时，以下关于函数形参和实参的叙述中正确的是 ()。

- A) 实参的值传递给形参 B) 形参的值传递给实参
C) 实参的地址传递给形参 D) 形参的地址传递给实参

14、若 a 是数值类型，则逻辑表达式 $(a == 1) \parallel (a != 1)$ 的值是 ()。

- A) 1 B) 0 C) 2 D) 不知道 a 的值，不能确定

15、以下关于 `return` 语句的叙述中正确的是 ()。

- A) 一个自定义函数中必须有一条 `return` 语句
B) 一个自定义函数中可以根据不同情况设置多条 `return` 语句
C) 定义成 `void` 类型的函数中可以有带返回值的 `return` 语句
D) 没有 `return` 语句的自定义函数在执行结束时不能返回到调用处

二、 填空题(每题 2 分，共 20 分)

1、设 x 为 `int` 型变量，请写出一个关系式_____，用以判断 x 同时为 3 和 7 的倍数时，关系表达式的值为真。

2、字符串“w\\x53\np\104\”的长度是_____。

3、表达式 $3/4 * 2.5 \&\& 1 \parallel 4 \% 2$ 的值是_____。

4、一个 C 语言程序至少应该包含一个_____函数。

5、`continue` 语句只能用在_____中。

6、以下程序的功能是：将值为三位正整数的变量 x 中的数值按照个位、十位、百位的顺序拆分并输出。请填空。

```
#include <stdio.h>

main()
{ int x=256;
  printf("%d-%d-%d\n", _____, x/10%10, x/100); }
```

7、若有定义：

```
double x[11];
```

则 x 数组元素下标的上限是_____，下限是_____。

8、数组是_____的集合。

9、复合语句在语法上被认为是_____。空语句的形式是_____。

10、结构化程序由_____、_____和_____三种基本结构组成。

三、 程序分析题(每题 3 分，共 30 分)

注意: 每个程序的 `#include<stdio.h>` 都简化

1、有以下程序

```
main()  
{ int a=1, b=0;  
  if( !a) b++;  
  else if(a==0) if(a) b+=2;  
  else b+=3;  
  printf("%d\n",b); }
```

程序运行后的输出结果是:

2、有以下程序

```
main()  
{ int a=1, b=2;  
  while(a<6){b+=a; a+=2; b%=10;}  
  printf("%d, %d\n", a, b); }
```

程序运行后的输出结果是:

3、有以下程序

```
main()  
{ int x=011;  
  printf("%d\n",++x); }
```

程序运行后的输出结果是:

4、有以下程序

```
main()  
{ int s;  
  scanf("%d",&s);  
  while(s>0)  
  { switch(s)  
    { case 1: printf("%d",s+5);  
      case 2: printf("%d",s+4); break;  
      case 3: printf("%d",s+3);  
      default: printf("%d",s+1);break;
```

```

}

scanf("%d",&s);

}

}

```

运行时，若输入 1 2 3 4 5 0<回车>，则输出结果是：

5、以下程序运行后的输出结果是：

```

main()
{ int a;

a=(int)((double)(3/2)+0.5+(int)1.99*2);

printf("%d\n",a); }

```

6、有以下程序

```

main()
{ int x;

scanf("%d",&x);

if(x>15) printf("%d",x-5);

if(x>10) printf("%d",x);

if(x>5) printf("%d\n",x+5);

}

```

若程序运行时从键盘输入 12<回车>，则输出结果为：

7、有以下程序

```

main()
{ int a=1,b=2;

do { b+=a; a+=2; b%=10;}

while(a<6);

printf("%d, %d\n", a, b);

}

```

程序运行后的输出结果是：

8、有以下程序

```

main()

```

```

{ int i,j, m=1;
  for(i=1; i<3; i++)
  { for(j=3; j>0; j??)
    {if(i*j>3) break;
     m*=i*j;
    }
  }
  printf("m=%d\n",m);
}

```

程序运行后的输出结果是：

9、有以下程序

```

#include <stdio.h>

int fun()
{ int x=1;
  x*=2; return x;
}

main()
{ int i,s=1;
  for(i=1;i<=2;i++) s=fun();
  printf("%d\n",s);
}

```

程序运行后的输出结果是：

10、有以下程序

```

#define N 8

void fun(int x[],int i)
{ x[i]=x[i+1]; }

main()
{ int a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8},i;
  fun(a,2);
  for(i=0; i<N/2; i++)

```

```
{ printf("%d",a[i]);}  
printf("\n");  
}
```

程序运行后的输出结果是：

四、 程序设计题(每题 10 分，共 20 分)

- 1、编写程序输出水仙花数，即这个数等于它的百位、十位和个位数的立方和。
(如 153 是一个水仙花数，因为 $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$)
- 2、设一组数据存放在一个一维数组 $a[N]$ 中，请编写一个函数 `int searchmax(int a[],int n)` 查找该数组中值最大的数组元素,函数的返回值为这个最大值的数组元素下标。(同时要写一个主函数调用这个 `searchmax` 函数,不考虑有多个最大值情况)

注意： 1,掌握用户自定义函数的编写是 C 语言学习的基本要求，这是所有 C 语言试卷中必不可少的部分。

2,要学会在主调函数中调用自定义函数的方法

部分参考答案

一、 单项选择题(每题 2 分，共 30 分)

1、以下 C 语言用户标识符中，不合法的是 (D)。

A) _1 B) AaBc C) a_b D) a-b

复习要点：

标识符的定义：首字符必须是字母或下划线；后续字符可以是字母、数字或下划线。D) a-b 中用了‘-’，所以不合法

2、对于一个正常运行的 C 程序，以下叙述中正确的是 (A)。

A) 程序的执行总是从 main 函数开始，在 main 函数结束

B) 程序的执行总是从程序的第一个函数开始，在 main 函数结束

C) 程序的执行总是从 main 函数开始，在程序的最后一个函数中结束

D) 程序的执行总是从程序的第一个函数开始，在程序的最后一个函数中结束

复习要点：一个 C 程序由一个或多个函数组成，但至少有一个主函数 (main 函数)；main 函数是程序执行的入口，

3、有以下定义：int a, b; double x, y; 则以下选项中正确的表达式是 (A)。

A) a%(int)(x-y) B) a=x!=y; C) (a*y)%b D) y=x+y=x

原因：B) 错，后面有一个分号“;”，这是一个表达式语句

C) 错，运算符“%”是取余运算，要求操作数必须是整型数，(a*y)是 double 类型，不可以用

D) 错，运算符“=”不可以把值赋给一个表达式，其中 x+y=x 不可以

4、以下选项中能表示合法常量的是 ()。

A) 整数：1, 200 B) 实数：1.5E2.0 C) 字符斜杠：‘\’ D) 字符串：“007”

原因：A) 错，整数中不可以有逗号“,”

B) 错，实数指数形式格式：±m[.n]E|e±s 其中阶数是整数：1.5E2.0 中

阶数 2.0 不对，应该为 2

C) 错，转义字符是以反斜线“\”开头的字符序列,这里应该表示为“\”

D) 对，字符串“\007”中有一个转义字符‘\007’,其基本形式 ‘\ddd’, 每位 d 都是一位 8 进制数

5、表达式 $a+=a-=a=9$ 的值是 (0)。

A) 9 B) -9 C) 18 D) 0

原因：赋值运算符“=”和符合赋值运算符都是右结合性，所以，先执行 $a=9$,然后执行 $a-=a$,即 $a=a-a$, a 的值为 0。最后执行 $a+=a$,即 $a=a+a$ 。

6、若变量已正确定义，在 `if (W) printf (“%d\n”,k);` 中，以下不可替代 W 的是 (A)。

A) $a < > b + c$ B) $ch = 0$ C) $a == b + c$ D) $a++$

复习要点：if 语句格式，

`if(表达式) 语句。`

if 后面括号内的表达式可以是任意合法的表达式。

A) $a < > b + c$ 中 $< >$ 不是一个运算符，所以是非法表达式

其他都是合法表达式，所以可以代替 W

7、若有定义语句 `int a, b; double x;` 则下列选项中没有错误的是 (C)。

A) <code>switch(x%2)</code>	B) <code>switch((int)x/2.0)</code>
<code>{ case 0: a++; break;</code>	<code>{ case 0: a++; break;</code>
<code>case 1: b++; break;</code>	<code>case 1: b++; break;</code>
<code>default : a++; b++; }</code>	<code>default : a++; b++; }</code>
C) <code>switch((int)x%2)</code>	D) <code>switch((int)(x)%2)</code>
<code>{case 0: a++; break;</code>	<code>{case 0.0: a++; break;</code>
<code>case 1: b++; break;</code>	<code>case 1.0: b++; break;</code>
<code>default : a++; b++; }</code>	<code>default : a++; b++; }</code>

复习要点：switch 语句格式；

在 switch 后面括号内的表达式必须是一个整型表达式，所以 A 和 B 错。

case 后面的值必须是一个整型常量，所以 D 错

8、若要定义一个具有 5 个元素的整型数组，以下错误的定义语句是 ()。

A) int a[5]={ 0 }; B) int b[]={0,0,0,0,0}; C) int c[2+3]; D) int i=5,d[i];

复习要点：数组的定义：元素个数固定，类型相同的元素集合。

即数组定义时，下标运算符 [] 中必须是整型常量表达式，而 D 答案 d[i] 中 i 是个变量，错

9、下列定义数组的语句中，正确的是 (B)。

A) int N=10; B) #define N 10 C) int x[0..10]; D) int x [];
int x[N]; int x[N];

同上题：A 答案 d[N] 中 N 是个变量，错

C 答案 d[0..10] 中 0..10 不是数据，错

D 答案 x []，下标无值，数组不能确定元素个数，错

10、已定义了以下函数

```
fun( float x)
{ printf(“%f\n”,x*x);}
```

该函数的类型是 (A)。

A) int 类型 B) void 类型 C) 无法确定类型 D) 与参数 x 的类型相同

理由：函数定义时，如果不写函数的类型，默认为 int

11、if 语句的基本形式是：if(表达式)语句，以下关于“表达式”值的叙述中正确的是 (D)。

A) 必须是逻辑值 B) 必须是整数值 C) 必须是正数 D) 可以是任意合法的数值

复习要点：if 语句格式，

if(表达式) 语句。

if 后面括号内的表达式可以是任意合法的表达式。

12、若 i 和 k 都是 int 类型变量，有以下 for 语句

```
for( i=0, k=-1; k=1; k++) printf(“*****\n”);
```

下面关于语句执行情况的叙述中正确的是 (D)。

- A) 循环体执行两次 B) 循环体执行一次
C) 循环体一次也不执行 D) 构成无限循环

复习要点: `i for` 语句的执行过程, 由表达式 `2: k=1` 控制循环。这里是个赋值表达式, 使 `k` 为 1, 即表达式的值为真。

13、若函数调用时的实参为变量时, 以下关于函数形参和实参的叙述中正确的是 (A)。

- A) 实参的值传递给形参 B) 形参的值传递给实参
C) 实参的地址传递给形参 D) 形参的地址传递给实参

复习要点: 函数调用时, 形参和实参的数据传递方式。

如果函数的形参是简单变量, 则函数调用时, 把实参的值传递给形参, 这个传递是单向的传值过程, 不可以把形参的值传给实参

14、若 `a` 是数值类型, 则逻辑表达式 `(a==1) || (a!=1)` 的值是 (A)。

- A) 1 B) 0 C) 2 D) 不知道 `a` 的值, 不能确定

复习要点: 逻辑运算符“`||`”是“或”运算, 即只要有一个操作数为真, 则结果为真。

15、以下关于 `return` 语句的叙述中正确的是 (B)。

- A) 一个自定义函数中必须有一条 `return` 语句
B) 一个自定义函数中可以根据不同情况设置多条 `return` 语句
C) 定义成 `void` 类型的函数中可以有带返回值的 `return` 语句
D) 没有 `return` 语句的自定义函数在执行结束时不能返回到调用处

复习要点: 函数可以有 `return` 语句, 也可以有多条 `return` 语句。

如果没有 `return` 语句, 则函数在执行到函数体后的右“`}`”时返回到调用处。如果函数有多条 `return` 语句, 则执行到任一 `return` 语句就返回到调用处。

二、 填空题(每题 2 分, 共 20 分)

1、设 `x` 为 `int` 型变量, 请写出一个关系式 _____, 用以判断 `x` 同时为 3 和 7 的倍数时, 关系表达式的值为真。

复习要点: 运算符“`%`”, 关系运算符“`==`”, 逻辑运算符“`&&`”。

`x%3` 表达式计算 `x` 除 3 的余数

答案有多个: 例如: `x%3==0 && x%7==0`

`x%21==0`

!(x%21)

2、字符串“w\\x53\np\104\”的长度是_____7_____。

复习要点： 计算字符串中字符的个数，主要是转义字符的概念，'\xhh'是用 2 位 16 进制数 hh 表示一个字符，'\ddd'是用 3 位 8 进制数 ddd 表示一个字符

上面的字符串可以分解为 'w', '\\', '\x53', '\n', 'p', '\104', '\'

3、表达式 $3/4 * 2.5 \& \& 1 || 4 \% 2$ 的值是_____0_____。

复习要点： 各种类型数据运算后的数据类型

在算术运算时，数据运算时的类型按照数据类型自动转换的原则进行。

就这道题来说， $3/4$ 是整数和整数相除，计算结果还是整数，且没有 4 舍 5 入的概念。所以 $3/4$ 的结果为 0。则 $3/4 * 2.5 \& \& 1$ 的结果为 0, $4 \% 2$ 显然为 0.最后结果 0

4、一个 C 语言程序至少应该包含一个_____main_____函数。

最基本知识。

5、continue 语句只能用在____循环_____中。

复习要点： continue 语句只能用在循环中

break 语句只能用在循环或 switch 语句中

6、以下程序的功能是：将值为三位正整数的变量 x 中的数值按照个位、十位、百位的顺序拆分并输出。请填空。

```
#include <stdio.h>

main()
{ int x=256;
  printf("%d-%d-%d\n", _____,x/10%10,x/100); }
```

复习要点： 分离一个多位数中每位数

主要用运算符“%”或运算符“\”

答案是： $x \% 10$

7、若有定义：

double x[11];

则 x 数组元素下标的上限是_____10_____，下限是_____0_____。

复习要点： 数组说明后，引用数组元素时数组元素下标的范围。

规定：下限=0；上限=数组中元素的个数-1

8、数组是_____数组是数目固定，类型相同的若干变量的有序集合
_____的集合。

复习要点：数组的两个要素

1) 数组元素的个数固定

2) 数组元素的类型相同

9、复合语句在语法上被认为是_____一条语句_____。空语句的形式是
_____；_____。

复习要点：复合语句的定义：把多条语句用一对花括号括起来。在语法中看
为一条语句

空语句的定义： 就是一个分号： ；

10、结构化程序由_____、_____和_____三种基本结构组成。

复习要点：

结构化程序的定义：

由三种基本结构 顺序结构，选择结构（又称分支结构），循环结构构成的程序